

LATIHAN SOAL UTOP 3

BLOK ENDOKRIN

CHRISTIAN SIPIJA
8 JUNI 2026

SOAL 1

Pola neuropati diabetik yang paling sering ditemukan pada pasien dengan manifestasi kebas yang menjalar dari ujung kaki ke proksimal adalah?

- A. Mononeuropati asimetris
- B. Amiotrofi lumbosakral
- C. Polineuropati simetris distal
- D. Neuropati kranial
- E. Radikulopati torakal

SOAL 1

Pola neuropati diabetik yang paling sering ditemukan pada pasien dengan manifestasi kebas yang menjalar dari ujung kaki ke proksimal adalah?

- A. Mononeuropati asimetris
- B. Amiotrofi lumbosakral
- C. **Polineuropati simetris distal**
- D. Neuropati kranial
- E. Radikulopati torakal

SOAL 1

Mononeuropati asimetris	Amiotrofi lumbosakral	Polineuropati simetris distal	Neuropati kranial	Radikulopati torakal
Kelemahan atau gangguan sensorik pada satu saraf perifer tertentu	Nyeri hebat pada panggul, bokong, atau paha	Baal dan kesemutan simetris pada kedua kaki, kemudian tangan	Diplopia (penglihatan ganda)	Nyeri seperti terbakar atau tertusuk sepanjang dermatom torakal
Defisit motorik dan sensorik bersifat fokal dan asimetris	Kelemahan otot proksimal tungkai bawah	Penurunan sensasi getar dan posisi	Ptosis (kelopak mata turun)	Nyeri dada atau perut unilateral
Contoh: CTS, neuropati nervus ulnaris	Atrofi otot paha dan tungkai	Refleks tendon menurun atau hilang	Gangguan gerakan bola mata (N. III, IV, VI)	Hipoestesia atau parestesia sesuai distribusi akar saraf
Nyeri atau parestesia pada distribusi saraf yang terkena	Penurunan refleks patela atau Achilles	Gangguan keseimbangan terutama saat berjalan	Kelumpuhan saraf wajah (N. VII) dapat terjadi	Dapat menyerupai penyakit jantung atau gangguan gastrointestinal
Awitan dapat mendadak atau bertahap	Biasanya asimetris dan sering terjadi pada diabetes	Distribusi "stocking-glove" (kaus kaki dan sarung tangan)	Nyeri periorbital atau sakit kepala dapat menyertai	Kelemahan otot dinding abdomen pada kasus berat

SOAL 2

Pada klasifikasi klinis *Thyroid Eye Disease* (TED), tanda klinis berupa tertinggalnya kelopak mata atas saat pasien melihat ke arah bawah (*lid lag of the upper eyelid on downward gaze*) disebut sebagai tanda?

- A. Dalrymple's sign
- B. Von Graefe's sign
- C. Stellwag's sign
- D. Joffroy's sign
- E. Möbius sign

SOAL 2

Pada klasifikasi klinis *Thyroid Eye Disease* (TED), tanda klinis berupa tertinggalnya kelopak mata atas saat pasien melihat ke arah bawah (*lid lag of the upper eyelid on downward gaze*) disebut sebagai tanda?

- A. Dalrymple's sign
- B. **Von Graefe's sign**
- C. Stellwag's sign
- D. Joffroy's sign
- E. Möbius sign

SOAL 2

CLINICAL SIGNS OF THYROID EYE DISEASE

1 Dalrymple's Sign
Lid Retraction



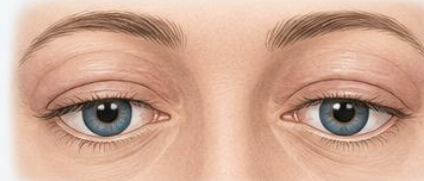
Upper eyelid retraction with greater scleral show.

2 Von Graefe's Sign
Lid lag on downward gaze



On downward gaze, the upper eyelid lags behind the globe.

3 Vigoroux Sign
Eyelid fullness / swelling



Fullness and swelling of the eyelids.

4 Grove Sign

Resistance to pulling down the retracted upper lid.



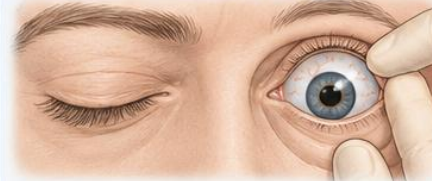
Resistance felt when attempting to pull down the retracted upper lid.

5 Rosenbach's Sign
Fine tremors of the eyelids when closed.



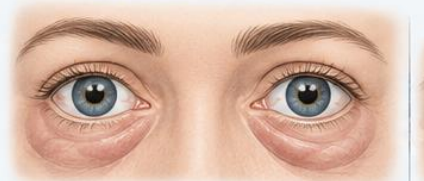
Fine, rapid tremors of the eyelids visible when eyes are gently closed.

6 Gifford's Sign
Difficulty in everting upper lid.



Difficulty or inability to evert the upper eyelid.

7 Enroth Sign
Edema of lower lid.



Swelling and edema of the lower eyelid.

8 Boston's Sign

Jerky irregular movement of upper lid on downward gaze.



On downward gaze, the upper lid moves in a jerky, irregular manner.

9 Kocher's Sign
Increased lid retraction with visual fixation (staring look).



Lid retraction increases when the patient fixates (stares) at a target.

10 Abadie Sign
Spasm of levator palpebrae superioris muscle with retraction of the upper lid.



Spasm of levator palpebrae superioris muscle causes persistent upper lid retraction.

11 Riesman's Sign
Bruit heard over the closed eye with a stethoscope.



A vascular bruit (whooshing sound) is auscultated over the closed eye.

Note: These signs reflect orbital inflammation, edema, and muscle involvement in thyroid eye disease.

SOAL 2

CLINICAL SIGNS OF THYROID EYE DISEASE (PART 2)

1 Stellwag Sign

Incomplete and infrequent blinking (staring look).



Infrequent blinking with a staring appearance.

2 Joffroy Sign

Absent creases in the forehead on superior gaze.



Superior gaze



Normal (forehead creases present)

3 Jellinek's Sign

Hyperpigmentation of the superior eye folds.



Increased pigmentation of the upper eyelid skin folds.

4 Hertoge's Sign

Loss of the lateral third of eyebrows.



Normal

Hertoge's sign

5 Sainton's Sign

Delayed forehead wrinkling on upgaze.



Upgaze – delayed wrinkling



Upgaze – normal (prompt wrinkling)

6 Möbius Sign

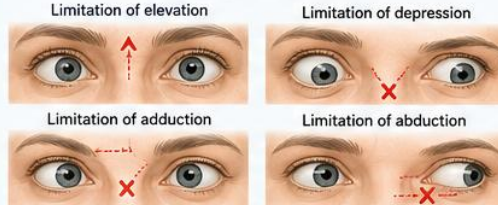
Inability to converge.



On attempted convergence, eyes fail to move inward and remain divergent.

7 Ballet Sign

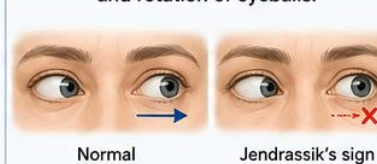
Restriction of one or more extraocular muscles.



Restricted movement in corresponding direction of the affected muscle.

8 Jendrassik's Sign

Limitation of abduction and rotation of eyeballs.



Normal

Jendrassik's sign

Reduced ability to abduct and rotate the eye outward.

9 Suker's Sign

Poor fixation on abduction.



Good fixation (normal)

Poor fixation (Suker's sign)

On abduction, the eye fails to maintain steady fixation on the target.

10 Von Graefe's Sign (Figure 3)

Lid lag of the upper eyelid on downward gaze.



Normal

Von Graefe's sign

On looking down, the upper lid lags behind the globe.

11 Moebius Sign (Figure 4)

Inability to converge.



Failure of the eyes to move inward on attempted convergence.

12 Gifford's Sign

Difficulty in everting upper lid.



Resistance or difficulty when attempting to evert the upper eyelid.

13 Boston's Sign

Jerky irregular movement of upper lid on downward gaze.



On downward gaze, the upper lid moves in a jerky, irregular manner.

Note: These signs help in the clinical evaluation of patients with thyroid eye disease and reflect involvement of orbital tissues and extraocular muscles.

SOAL 3

Berdasarkan kriteria diagnosis *American Diabetes Association* (ADA), nilai ambang batas kadar glukosa plasma puasa (*Fasting Plasma Glucose* / FPG) untuk mendiagnosis Diabetes Melitus adalah?

- A. ≥ 100 mg/dL
- B. ≥ 110 mg/dL
- C. ≥ 126 mg/dL
- D. ≥ 140 mg/dL
- E. ≥ 200 mg/dL

SOAL 3

Berdasarkan kriteria diagnosis *American Diabetes Association* (ADA), nilai ambang batas kadar glukosa plasma puasa (*Fasting Plasma Glucose* / FPG) untuk mendiagnosis Diabetes Melitus adalah?

- A. ≥ 100 mg/dL
- B. ≥ 110 mg/dL
- C. **≥ 126 mg/dL**
- D. ≥ 140 mg/dL
- E. ≥ 200 mg/dL

SOAL 3

Jenis Tes Gula Darah	Hasil (mg/dL)	Interpretasi	Catatan / Kondisi
Gula Darah Puasa (GDP)	< 100	Normal	Kondisi tubuh baik dalam mengatur glukosa.
	100 – 125	Prediabetes	Peringatan awal, risiko diabetes di masa depan meningkat.
	≥ 126	Diabetes	Perlu konfirmasi ulang dengan tes di hari lain.
Gula Darah 2 Jam PP	< 140	Normal	Tubuh mampu merespons lonjakan gula setelah makan.
	140 – 199	Prediabetes	Toleransi Glukosa Terganggu (TGT).
	≥ 200	Diabetes	Menunjukkan tubuh kesulitan memproses glukosa.
Gula Darah Sewaktu (GDS)	< 200	Normal	Biasanya bervariasi tergantung kapan terakhir makan.
	≥ 200	Diabetes	Jika disertai gejala klasik (sering haus, sering buang air kecil, BB turun drastis).
HbA1c	< 5,7%	Normal	Tidak ada indikasi diabetes.
	5,7% – 6,4%	Prediabetes	Perlu perubahan gaya hidup (diet dan olahraga).
	≥ 6,5%	Diabetes	Kontrol gula darah buruk dalam jangka panjang.

SOAL 4

Seorang pasien dengan hiperurisemia berat (*gout*) diberikan anjuran diet makanan rendah purin. Berdasarkan golongan bahan makanan, manakah dari kelompok makanan berikut yang **sama sekali tidak boleh** untuk dikonsumsi?

- A. Kacang-kacangan, tahu, dan tempe
- B. Daging ayam, ikan tongkol, dan telur
- C. Semua jenis buah-buahan
- D. Ekstrak daging (kaldu), hati, otak, dan sarden
- E. Bayam, jamur, buncis, dan kembang kol

SOAL 4

Seorang pasien dengan hiperurisemia berat (*gout*) diberikan anjuran diet makanan rendah purin. Berdasarkan golongan bahan makanan, manakah dari kelompok makanan berikut yang **sama sekali tidak boleh** untuk dikonsumsi?

- A. Kacang-kacangan, tahu, dan tempe
- B. Daging ayam, ikan tongkol, dan telur
- C. Semua jenis buah-buahan
- D. **Ekstrak daging (kaldu), hati, otak, dan sarden**
- E. Bayam, jamur, buncis, dan kembang kol

SOAL 4

Gol.Bhn.Mkn.	Mkn.yg.boleh	Mkn.yg.tdk.boleh
Sumber H.A	Semua	-
Sumber P. Hewani	Daging, ayam, ikan tongkol, tenggiri, telur, susu, keju 50gr/hr	Sardin, kerang, jantung, hati, limpa, paru, otak, ekstrak daging/kaldu, bebek, angsa, burung
Sumber P. Nabati	Kacang-kacangan atau tahu/tempe 50gr/hr	-

SOAL 4

Gol.Bhn.Mkn.	Mkn.yang.boleh	Mkn.yg.tdk.bole h
Sumber Lemak	Minyak dalam jumlah terbatas	-
Sayuran	Semua sayuran sekehendak kecuali asparagus,kacang polong,buncis,kembang kol,bayam jamur maksimum.50 gr/hr	-
Buah	Semua macam buah	-
Minuman	Teh,kopi,soda	Alkohol
Bumbu dll.	Semua bumbu	ragi

SOAL 4

BOX 39-3 Purine Content of Foods

High Purine Content (100-1000 mg of Purine Nitrogen per 100 g of Food): Foods in this List Should be Omitted from the Diet of Patients Who have Gout (Acute and Remission Stages).

Anchovies	Meat extracts
Bouillon	Mincemeat
Brains	Mussels
Broth	Partridge
Consommé	Roe
Goose	Sardines
Gravy	Scallops
Heart	Sweetbreads
Herring	Yeast (baker's and brewer's), taken as supplement
Kidney	
Mackerel	

Moderate Purine Content (9-100 mg of Purine Nitrogen per 100 g of Food): One Serving (2-3 oz) of Meat, Fish, or Poultry or 1 Serving (½ C) of Vegetables from this Group is Allowed Daily.

Meat and fish	Vegetables
Fish	Asparagus
Poultry	Beans, dried
Meat	Lentils
Shellfish	Mushrooms
	Peas, dried
	Spinach

Negligible Purine Content: Foods Included in this Group may be Used Daily.

Bread (white) and crackers	Fruit
Butter or margarine (in moderation)*	Gelatin desserts
Cake and cookies	Herbs
Carbonated beverages†	Ice cream
Cereal beverage (e.g., Postum)	Milk
Cereals and cereal products	Macaroni products
Cheese	Noodles
Chocolate	Nuts
Coffee	Oil
Condiments	Olives
Cornbread	Pickles
Cream (in moderation)*	Popcorn
Custard	Puddings
Eggs	Relishes
Fats (in moderation)*	Rennet desserts
Vegetables (except those in group 2)	Rice
	Salt
	Sugar and sweets (in moderation)†
	Tea
	Vinegar
	White sauce

*Recommended in moderation because of fat content.

†Recommended in moderation because of fructose content.

SOAL 5

Dari hasil evaluasi biopsi nodul tiroid menggunakan sistem klasifikasi sitopatologi Bethesda, apakah interpretasi dari kategori Bethesda VI?

- A. Non-diagnostic / Inadequate
- B. Benign
- C. Atypia of undetermined significance (AUS)
- D. Suspicious for malignancy
- E. Malignant

SOAL 5

Dari hasil evaluasi biopsi nodul tiroid menggunakan sistem klasifikasi sitopatologi Bethesda, apakah interpretasi dari kategori Bethesda VI?

- A. Non-diagnostic / Inadequate
- B. Benign
- C. Atypia of undetermined significance (AUS)
- D. Suspicious for malignancy
- E. **Malignant**

FNAB

Bethesda Criteria

Bethesda category	Cytopathologic category	Approximate expected frequency	Malignancy rate	Suggested treatment (Prior to availability of molecular testing)
I	Non-diagnostic/Inadequate	5-11%	1-4%	Repeat FNA
II	Benign	55-74%	0-3%	US follow-up
III	Atypia/follicular lesion of undetermined significance	5-15%	5-15%	Repeat FNA or US follow-up or Lobectomy
IV	Follicular neoplasm/suspicious for FN	2-25%	15-30%	Lobectomy
V	Suspicious for malignancy	1-6%	60-75%	Lobectomy or Thyroidectomy
VI	Malignant	2-5%	97-99%	Near-total thyroidectomy

FNA: Fine-needle aspiration, FN: Follicular neoplasm, US: Ultrasonographic

SOAL 6

Pada patomekanisme obesitas, salah satu penyebab terjadinya defisiensi vitamin larut lemak (seperti Vitamin A, D, E, K) adalah karena vitamin tersebut terperangkap dan tidak dapat beredar bebas di sirkulasi darah. Proses patologis ini disebut?

- A. Diuresis osmotik melalui ginjal
- B. Sekuestrasi di dalam jaringan adiposa
- C. Malabsorpsi di saluran pencernaan
- D. Peningkatan konsumsi oleh stres oksidatif
- E. Penurunan pengikatan oleh apoprotein

SOAL 6

Pada patomekanisme obesitas, salah satu penyebab terjadinya defisiensi vitamin larut lemak (seperti Vitamin A, D, E, K) adalah karena vitamin tersebut terperangkap dan tidak dapat beredar bebas di sirkulasi darah. Proses patologis ini disebut?

- A. Diuresis osmotik melalui ginjal
- B. **Sekuestrasi di dalam jaringan adiposa**
- C. Malabsorpsi di saluran pencernaan
- D. Peningkatan konsumsi oleh stres oksidatif
- E. Penurunan pengikatan oleh apoprotein

SOAL 7

Kapan waktu yang paling direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan skrining mata pertama kali guna mendeteksi Retinopati Diabetik pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2?

- A. 1 tahun setelah terdiagnosis
- B. 3 tahun setelah terdiagnosis
- C. 5 tahun setelah terdiagnosis
- D. Segera saat pasien baru terdiagnosis
- E. Saat pasien mulai mengeluhkan pandangan kabur

SOAL 7

Kapan waktu yang paling direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan skrining mata pertama kali guna mendeteksi Retinopati Diabetik pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2?

- A. 1 tahun setelah terdiagnosis
- B. 3 tahun setelah terdiagnosis
- C. 5 tahun setelah terdiagnosis
- D. **Segera saat pasien baru terdiagnosis**
- E. Saat pasien mulai mengeluhkan pandangan kabur

SOAL 7

DIABETES TYPE	RECOMMENDED TIME OF FIRST EXAMINATION	ROUTINE MINIMUM FOLLOW-UP INTERVAL
TYPE 1	5 years after diagnosis	Annually
TYPE 2	Upon diagnosis	Annually
TYPE 1/2 and PREGNANCY	Soon after conception and early in first trimester	• Diabetic Retinopathy (DR) : every 1-3 months • Non DR : every 3 – 12 months

SOAL 8

Rumus Friedewald ($\text{Kolesterol Total} - \text{HDL} - \frac{1}{5} \text{Trigliserida}$) biasa digunakan di laboratorium untuk mengestimasi kadar kolesterol LDL. Syarat mutlak agar rumus ini dapat diaplikasikan adalah kadar Trigliserida (TG) dalam darah harus?

- A. $< 150 \text{ mg/dL}$
- B. $< 200 \text{ mg/dL}$
- C. $< 300 \text{ mg/dL}$
- D. $< 400 \text{ mg/dL}$
- E. $< 500 \text{ mg/dL}$

SOAL 8

Rumus Friedewald ($\text{Kolesterol Total} - \text{HDL} - \frac{1}{5} \text{Trigliserida}$) biasa digunakan di laboratorium untuk mengestimasi kadar kolesterol LDL. Syarat mutlak agar rumus ini dapat diaplikasikan adalah kadar Trigliserida (TG) dalam darah harus?

- A. $< 150 \text{ mg/dL}$
- B. $< 200 \text{ mg/dL}$
- C. $< 300 \text{ mg/dL}$
- D. **$< 400 \text{ mg/dL}$**
- E. $< 500 \text{ mg/dL}$

Estimated LDL Value (Friedewald Formula)

- Estimated LDL (mg/dL) = Tot Chol (mg/dL) – HDL (mg/dL) – $1/5$ Triglycerides (mg/dL)
- Conditions:
 - All lipid tests performed in fasting conditions
 - Can only be applied if Triglycerides <400 mg/dL

SOAL 9

Obat oral antidiabetes dari golongan penghambat enzim Dipeptidil Peptidase-4 (DPP-4) bekerja dengan cara mencegah inaktivasi suatu hormon tertentu, sehingga respons insulin meningkat dan glukagon berkurang. Hormon yang dipertahankan tersebut adalah?

- A. *Insulin-like growth factor* (IGF)-1
- B. *Glucagon-like peptide* (GLP)-1
- C. Tiroksin (T4)
- D. Hepcidin
- E. Transferrin

SOAL 9

Obat oral antidiabetes dari golongan penghambat enzim Dipeptidil Peptidase-4 (DPP-4) bekerja dengan cara mencegah inaktivasi suatu hormon tertentu, sehingga respons insulin meningkat dan glukagon berkurang. Hormon yang dipertahankan tersebut adalah?

- A. *Insulin-like growth factor (IGF)-1*
- B. **Glucagon-like peptide (GLP)-1**
- C. Tiroksin (T4)
- D. Hepcidin
- E. Transferrin

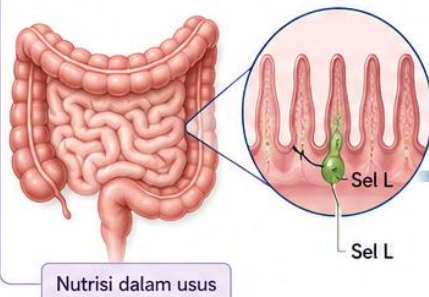
SOAL 9

MEKANISME KERJA GLP-1 PADA DIABETES MELITUS

GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) adalah incretin yang dilepaskan dari sel L di usus halus setelah makan. GLP-1 menurunkan kadar glukosa darah melalui berbagai mekanisme.

1. PELEPASAN GLP-1

Nutrisi (terutama karbohidrat dan lemak) merangsang sel L di ileum dan kolon melepaskan GLP-1 ke sirkulasi.



GLP-1 (aktif)
Diangkut melalui darah dan berikatan dengan reseptor GLP-1 (GLP-1R) pada berbagai organ.

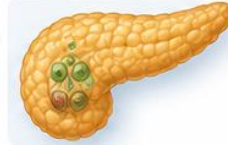
2. MEKANISME KERJA GLP-1



A. PANKREAS (sel β)

- Meningkatkan sekresi insulin (glukosa-dependen)
- Meningkatkan sintesis dan proliferasi sel β

↑ Meningkatkan sekresi insulin saat glukosa tinggi
↓ Kadar glukosa darah



B. PANKREAS (sel α)

- Menekan sekresi glukagon → Mengurangi produksi glukosa di hati

↓ Menurunkan glukagon
→ Menurunkan produksi glukosa hepatic



C. LAMBUNG

- Memperlambat pengosongan lambung

↓ Memperlambat pengosongan lambung → Mengurangi lonjakan glukosa setelah makan



D. SISTEM SARAF PUSAT

- Meningkatkan rasa kenyang (satiety)
- Mengurangi nafsu makan

↑ Menurunkan asupan makanan → Membantu penurunan berat badan



E. JARINGAN LEMAK

- Meningkatkan sensitivitas insulin
- Meningkatkan lipogenesis
- Mengurangi lipolisis

↑ Memperbaiki metabolisme glukosa dan lemak

3. EFEK AKHIR

- ✓ Menurunkan kadar glukosa darah (puasa dan postprandial)
- ✓ Mengurangi variabilitas glukosa
- ✓ Menurunkan berat badan
- ✓ Efek kardiovaskular yang menguntungkan

4. INAKTIVASI GLP-1

GLP-1 endogen diinaktivasi dengan cepat ($t_{1/2}$ ~1-2 menit) oleh enzim DPP-4.

GLP-1 aktif → DPP-4 → GLP-1 inaktif (terdegradasi)

Obat golongan DPP-4 inhibitor (mis. sitagliptin) mencegah degradasi GLP-1, sehingga meningkatkan kadar GLP-1 aktif.

RINGKASAN

GLP-1 bekerja pada banyak organ untuk menurunkan kadar glukosa darah secara glukosa-dependen, memperbaiki metabolisme, dan memberikan manfaat pada berat badan serta kardiovaskular.

KETERANGAN

- ↑ Meningkatkan / Memperbaiki
- ↓ Menurunkan / Menghambat
- Hasil akhir

Obat meningkatkan jalur GLP-1: 1) Agonis reseptor GLP-1 (mis. liraglutide, semaglutide) 2) DPP-4 inhibitor (mis. sitagliptin, vildagliptin)

SOAL 10

Pasien laki-laki datang ke IGD dengan keluhan kelemahan keempat anggota gerak (paralisis) usai berolahraga berat dan mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat (mi instan). Kondisi ini dicurigai sebagai Periodik Paralisis Tirotoksik (TPP). Pergeseran elektrolit ke intraseluler apakah yang memicu kelumpuhan tersebut?

- A. Hipernatremia
- B. Hipokalsemia
- C. Hipokalemia
- D. Hipermagnesemia
- E. Hipokloremia

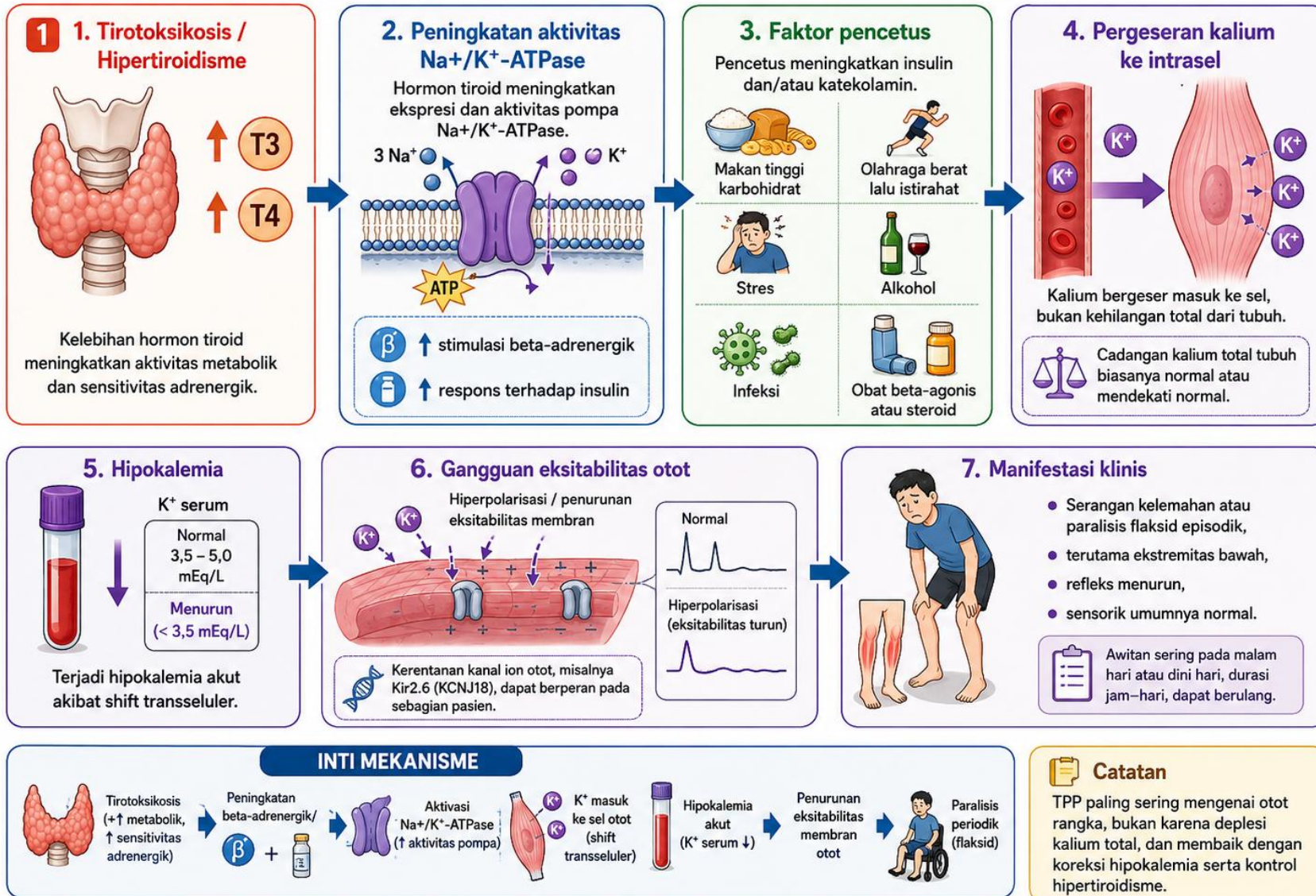
SOAL 10

Pasien laki-laki datang ke IGD dengan keluhan kelemahan keempat anggota gerak (paralisis) usai berolahraga berat dan mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat (mi instan). Kondisi ini dicurigai sebagai Periodik Paralisis Tirotoksik (TPP). Pergeseran elektrolit ke intraseluler apakah yang memicu kelumpuhan tersebut?

- A. Hipernatremia
- B. Hipokalsemia
- C. **Hipokalemia**
- D. Hipermagnesemia
- E. Hipokloremia

SOAL 10

PATOMEKANISME THYROTOXIC PERIODIC PARALYSIS (TPP)



Na^+/K^+ -ATPase = natrium/potassium adenosin trifosfatase

K^+ = kalium

TPP = Thyrotoxic Periodic Paralysis

SOAL 11

Patologi cedera saraf diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Kondisi hilangnya selubung mielin secara fokal di mana struktur akson di dalamnya masih relatif utuh dan lebih bersifat reversibel disebut?

- A. Degenerasi Wallerian
- B. Demyelinisasi segmental
- C. Degenerasi aksonal
- D. Neurotmesis
- E. Axonotmesis

SOAL 11

Patologi cedera saraf diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Kondisi hilangnya selubung mielin secara fokal di mana struktur akson di dalamnya masih relatif utuh dan lebih bersifat reversibel disebut?

- A. Degenerasi Wallerian
- B. **Demielinisasi segmental**
- C. Degenerasi aksonal
- D. Neurotmesis
- E. Axonotmesis

SOAL 11

Karakteristik	Demielinisasi Segmental	Degenerasi Aksonal	Degenerasi Wallerian	Axonotmesis	Neurotmesis
Bagian yang rusak utama	Selubung mielin	Akson	Akson dan mielin distal dari lokasi cedera	Akson putus, jaringan ikat masih utuh	Akson dan seluruh saraf putus
Akson tetap utuh?	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Mielin rusak?	Ya	Sekunder	Ya	Ya (distal)	Ya
Konduksi saraf	Melambat atau blok konduksi	Amplitudo menurun	Hilang pada segmen distal	Hilang distal dari cedera	Hilang total
Kecepatan hantar saraf (NCV)	Menurun jelas	Relatif normal atau sedikit menurun	Tidak dapat dihantarkan distal	Tidak dapat dihantarkan distal	Tidak dapat dihantarkan
Amplitudo CMAP/SNAP	Relatif normal	Menurun	Menurun/hilang	Menurun/hilang	Hilang

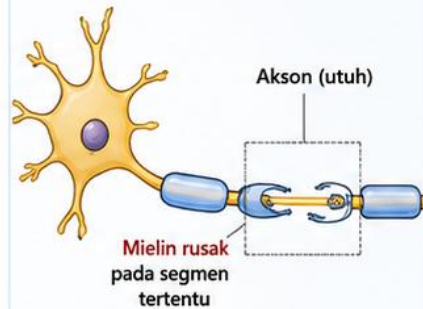
SOAL 11

Karakteristik	Demielinisasi Segmental	Degenerasi Aksonal	Degenerasi Wallerian	Axonotmesis	Neurotmesis
Penyebab umum	Guillain-Barré, CIDP, Charcot-Marie-Tooth	Diabetes, toksin, defisiensi vitamin	Cedera saraf setelah putus akson	Cedera tekan atau traksi berat	Transection/laserasi saraf
Potensi regenerasi	Sangat baik	Baik jika badan sel utuh	Bergantung regenerasi akson	Baik karena endoneurium masih utuh	Buruk tanpa operasi
Pemulihan	Cepat setelah remielinisasi	Lambat	Lambat	Dapat pulih spontan	Biasanya perlu pembedahan
Temuan histopatologi khas	Kehilangan mielin dengan akson utuh	Degenerasi akson	Fragmentasi akson dan mielin distal	Degenerasi Wallerian distal dengan kerangka saraf utuh	Putus total saraf dan jaringan penunjang

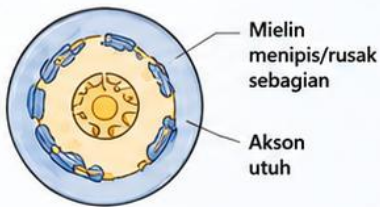
SOAL 11

1. DEMIELINISASI SEGMENTAL

Kerusakan utama pada selubung mielin, akson tetap utuh



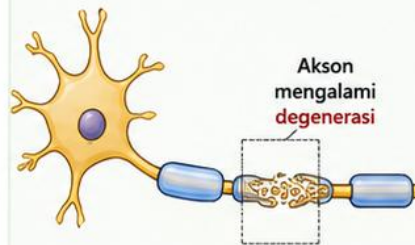
Arah impuls →



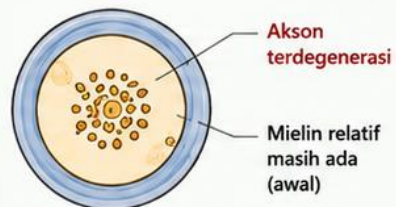
- Konduksi melambat atau blok konduksi
- Contoh: Guillain-Barré, CIDP

2. DEGENERASI AKSONAL

Kerusakan utama pada akson, mielin dapat ikut terdampak (sekunder)



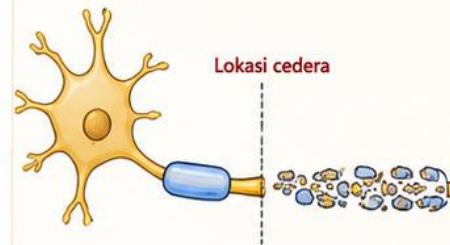
Arah impuls →



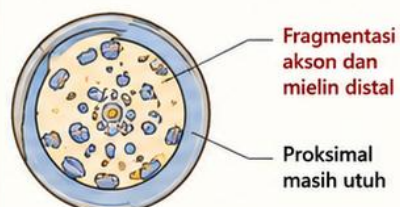
- Amplitudo potensial aksi menurun
- Contoh: Diabetes, toksin, defisiensi vitamin

3. DEGENERASI WALLERIAN

Degenerasi akson dan mielin terjadi distal (menjauhi) dari lokasi cedera



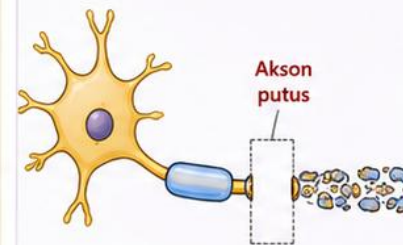
Arah impuls → X Hilang pada segmen distal



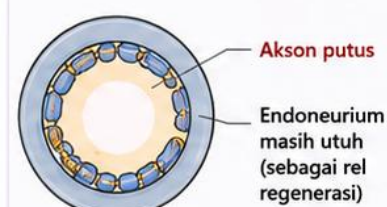
- Hilang konduksi pada segmen distal
- Terjadi distal dari lokasi cedera
- Contoh: Cedera saraf setelah putus akson

4. AXONOTMESIS

Akson putus, tetapi jaringan ikat (endoneurium, perineurium) masih utuh



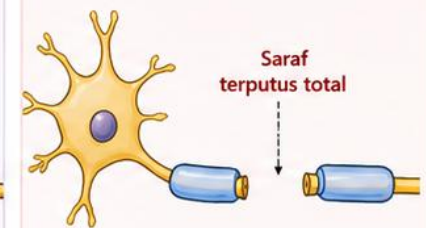
Arah impuls → X Hilang distal dari lokasi cedera



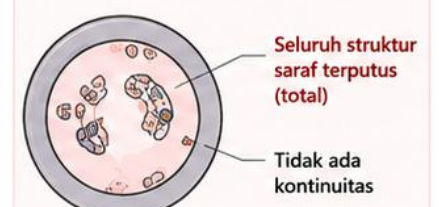
- Degenerasi Wallerian terjadi distal
- Regenerasi baik melalui "rel" alami
- Contoh: Cedera tekan/traksi berat

5. NEUROTOMESIS

Akson dan seluruh struktur saraf terputus (termasuk jaringan ikat dan pembuluh darah)

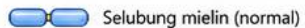
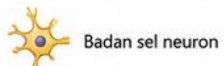


Arah impuls → X Hilang total



- Tidak ada kontinuitas jaringan
- Prognosis buruk tanpa operasi
- Contoh: Laserasi/transeksi saraf

KETERANGAN



SOAL 12

Berdasarkan sistem klasifikasi keparahan klinis "NOSPECS" pada kelainan mata *Graves' disease*, pasien yang masuk ke dalam kategori *Class 3* ditandai dengan manifestasi dominan berupa?

- A. *Lid retraction* saja tanpa gejala
- B. Keterlibatan jaringan lunak dan edema
- C. *Proptosis*
- D. Keterlibatan otot ekstraokular
- E. Keterlibatan saraf optik yang menyebabkan hilangnya tajam penglihatan

SOAL 12

Berdasarkan sistem klasifikasi keparahan klinis "NOSPECS" pada kelainan mata *Graves' disease*, pasien yang masuk ke dalam kategori *Class 3* ditandai dengan manifestasi dominan berupa?

- A. *Lid retraction* saja tanpa gejala
- B. Keterlibatan jaringan lunak dan edema
- C. ***Proptosis***
- D. Keterlibatan otot ekstraokular
- E. Keterlibatan saraf optik yang menyebabkan hilangnya tajam penglihatan

SOAL 12

NO SPECS classification of the severity of eye changes seen in Graves' disease (0–6)

0 NO SPECS	No symptoms or signs		- Normal appearance - No eyelid retraction, no redness, no swelling
1 NO SPECS	Only signs and no symptoms (upper lid retraction with or without lid lag)		- Upper eyelid retraction (≥ 2 mm above limbus) - With or without lid lag
2 NO SPECS	Soft tissue involvement (oedema of the conjunctivae and lids and conjunctival injection)		- Eyelid swelling (oedema) - Redness of conjunctiva - Chemosis (swelling of conjunctiva)
3 NO SPECS	Proptosis (forwards bulging of the eye)		Proptosis >3 mm above normal (measured by exophthalmometer)
4 NO SPECS	Extra-ocular muscle involvement		Limitation of ocular motility due to extra-ocular muscle involvement
5 NO SPECS	Corneal involvement (due to inability to close the eyelids)		- Exposure keratitis - Punctate keratopathy - Ulceration possible
6 NO SPECS	Sight loss (due to optic nerve involvement)		- Optic neuropathy - Reduced visual acuity - Visual field defect

Table 2. The NO SPECS classification of the severity of eye changes seen in Graves' disease

Class	Clinical features
0	No symptoms or signs
1	Only signs and no symptoms (upper lid retraction with or without lid lag)
2	Soft tissue involvement (oedema of the conjunctivae and lids and conjunctival injection)
3	Proptosis (forwards bulging of the eye)
4	Extra-ocular muscle involvement
5	Corneal involvement (due to inability to close the eyelids)
6	Sight loss (due to optic nerve involvement)

SOAL 13

Saat dokter melakukan pemeriksaan fisis leher untuk mengevaluasi status lokalis pada kasus struma, berikut ini adalah tanda-tanda klinis yang meningkatkan kecurigaan bahwa massa tersebut ganas,

KECUALI?

- A. Tumor tumbuh dengan cepat
- B. Konsistensi massa terasa keras
- C. Permukaan massa terasa berbenjol-benjol
- D. Massa dapat bergerak bebas saat menelan
- E. Massa terfiksasi dan melekat dengan jaringan sekitarnya

SOAL 13

Saat dokter melakukan pemeriksaan fisis leher untuk mengevaluasi status lokalis pada kasus struma, berikut ini adalah tanda-tanda klinis yang meningkatkan kecurigaan bahwa massa tersebut ganas,

KECUALI?

- A. Tumor tumbuh dengan cepat
- B. Konsistensi massa terasa keras
- C. Permukaan massa terasa berbenjol-benjol
- D. **Massa dapat bergerak bebas saat menelan**
- E. Massa terfiksasi dan melekat dengan jaringan sekitarnya

SOAL 14

Skrining untuk kondisi prediabetes dapat menggunakan kriteria nilai *Glycosylated hemoglobin* (HbA1c). Berapakah batas rentang HbA1c yang menandakan seseorang mengalami prediabetes menurut ADA?

- A. $< 5.0 \%$
- B. $5.0 - 5.5 \%$
- C. $5.7 - 6.4 \%$
- D. $6.5 - 7.0 \%$
- E. $> 7.0 \%$

SOAL 14

Skrining untuk kondisi prediabetes dapat menggunakan kriteria nilai *Glycosylated hemoglobin* (HbA1c). Berapakah batas rentang HbA1c yang menandakan seseorang mengalami prediabetes menurut ADA?

- A. $< 5.0 \%$
- B. $5.0 - 5.5 \%$
- C. **$5.7 - 6.4 \%$**
- D. $6.5 - 7.0 \%$
- E. $> 7.0 \%$

SOAL 15

Pada manajemen gizi untuk pasien Diabetes Melitus, pemilihan jenis karbohidrat sangat penting untuk mencegah lonjakan gula darah. Makanan berikut yang direkomendasikan karena merupakan karbohidrat kompleks berserat tinggi dan Indeks Glikemik (IG) rendah adalah?

- A. Nasi putih dan roti putih
- B. Nasi merah dan ubi
- C. Roti putih dan sirup manis
- D. Mi instan dan jus buah kemasan
- E. Kentang rebus dan sirup tinggi fruktosa

SOAL 15

Pada manajemen gizi untuk pasien Diabetes Melitus, pemilihan jenis karbohidrat sangat penting untuk mencegah lonjakan gula darah. Makanan berikut yang direkomendasikan karena merupakan karbohidrat kompleks berserat tinggi dan Indeks Glikemik (IG) rendah adalah?

- A. Nasi putih dan roti putih
- B. **Nasi merah dan ubi**
- C. Roti putih dan sirup manis
- D. Mi instan dan jus buah kemasan
- E. Kentang rebus dan sirup tinggi fruktosa

SOAL 16

Dalam metabolisme lipoprotein, terdapat jalur *Reverse Cholesterol Transport* yang berfungsi sangat penting secara protektif bagi kardiovaskular. Lipoprotein manakah yang bertugas membawa kelebihan kolesterol dari sel perifer kembali ke hati untuk diekskresikan?

- A. Kilomikron
- B. VLDL
- C. IDL
- D. LDL
- E. HDL

SOAL 16

Dalam metabolisme lipoprotein, terdapat jalur *Reverse Cholesterol Transport* yang berfungsi sangat penting secara protektif bagi kardiovaskular. Lipoprotein manakah yang bertugas membawa kelebihan kolesterol dari sel perifer kembali ke hati untuk diekskresikan?

- A. Kilomikron
- B. VLDL
- C. IDL
- D. LDL
- E. **HDL**

SOAL 17

Pada penatalaksanaan obesitas tingkat lanjut, metode pembedahan (*Bariatric Surgery*) dapat dipertimbangkan. Manakah di bawah ini yang merupakan kriteria indikasi yang tepat untuk dilakukannya bedah bariatrik?

- A. Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 25 kg/m² tanpa penyakit penyerta
- B. IMT ≥ 30 kg/m² tanpa penyakit penyerta
- C. IMT ≥ 35 kg/m² disertai adanya penyakit penyerta yang signifikan
- D. IMT = 29 kg/m² dan gagal dengan diet
- E. Usia lebih dari 40 tahun dengan IMT ≥ 27 kg/m²

SOAL 17

Pada penatalaksanaan obesitas tingkat lanjut, metode pembedahan (*Bariatric Surgery*) dapat dipertimbangkan. Manakah di bawah ini yang merupakan kriteria indikasi yang tepat untuk dilakukannya bedah bariatrik?

- A. Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 25 kg/m² tanpa penyakit penyerta
- B. IMT ≥ 30 kg/m² tanpa penyakit penyerta
- C. **IMT ≥ 35 kg/m² disertai adanya penyakit penyerta yang signifikan**
- D. IMT = 29 kg/m² dan gagal dengan diet
- E. Usia lebih dari 40 tahun dengan IMT ≥ 27 kg/m²

SOAL 18

Pada funduskopi pasien retinopati diabetik yang berprogresi menjadi derajat parah (*severe NPDR*), gambaran pembuluh darah vena retina yang mengalami dilatasi abnormal menyerupai bentuk sosis disebut dengan tanda?

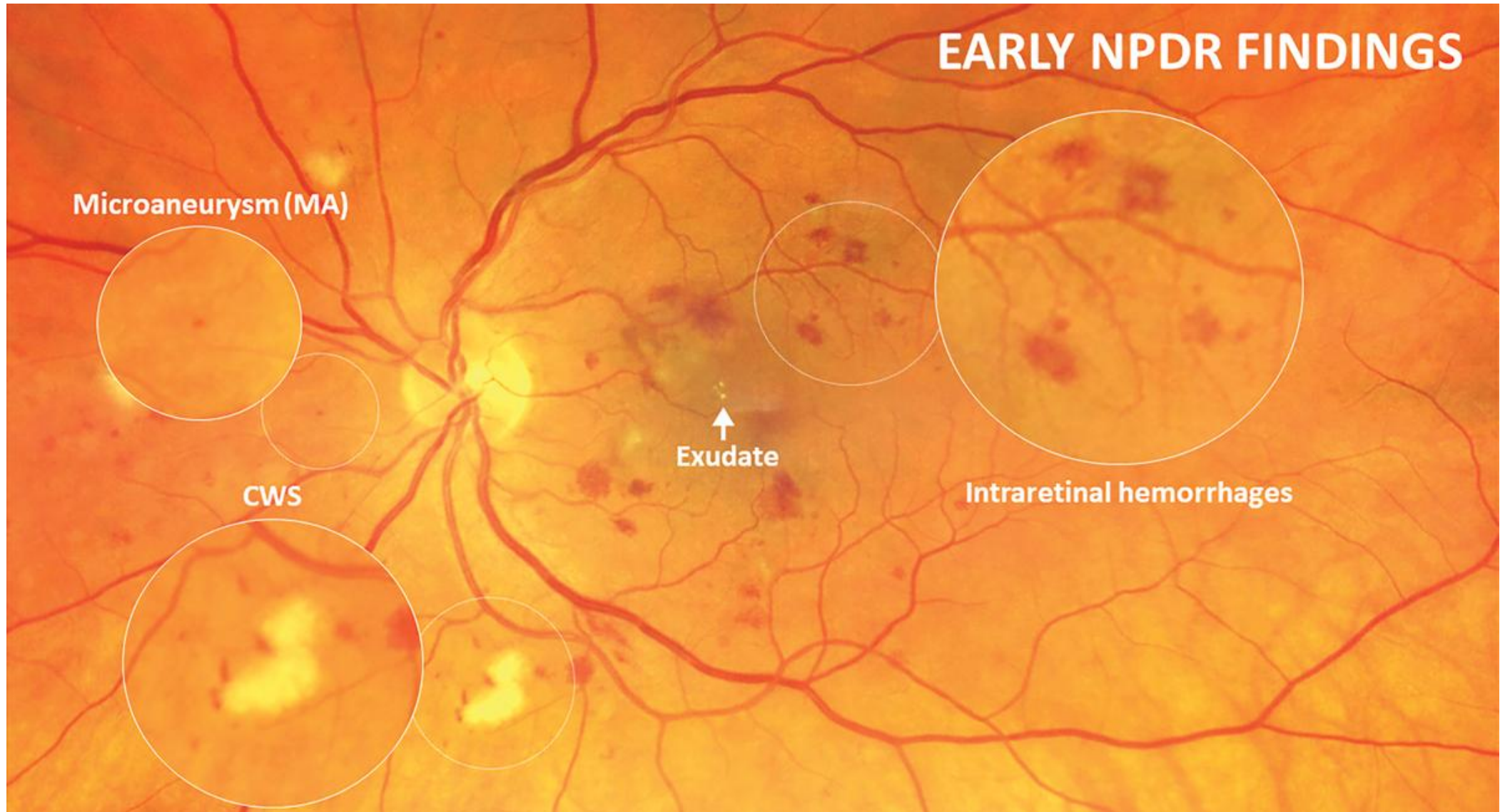
- A. *Microaneurysm*
- B. *Hard exudate*
- C. *Dot and blot hemorrhage*
- D. *Venous beading*
- E. *Cotton wool spot*

SOAL 18

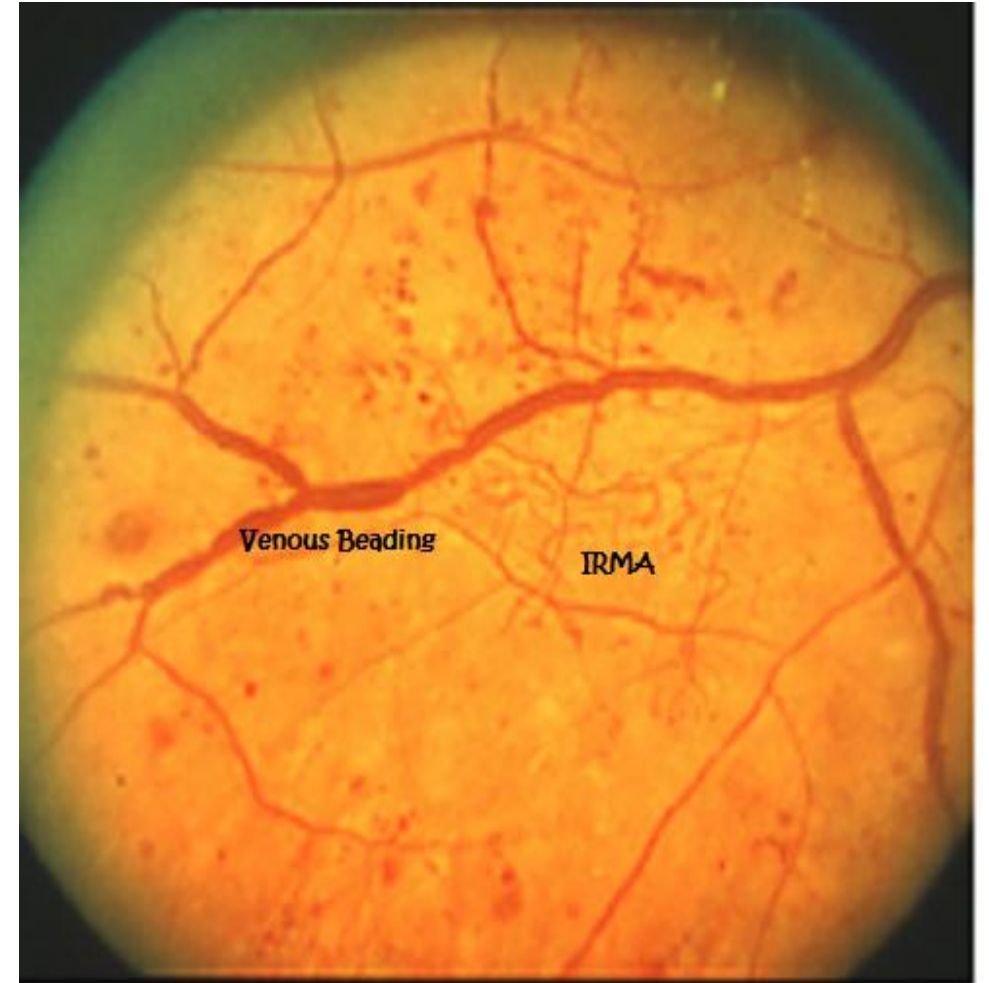
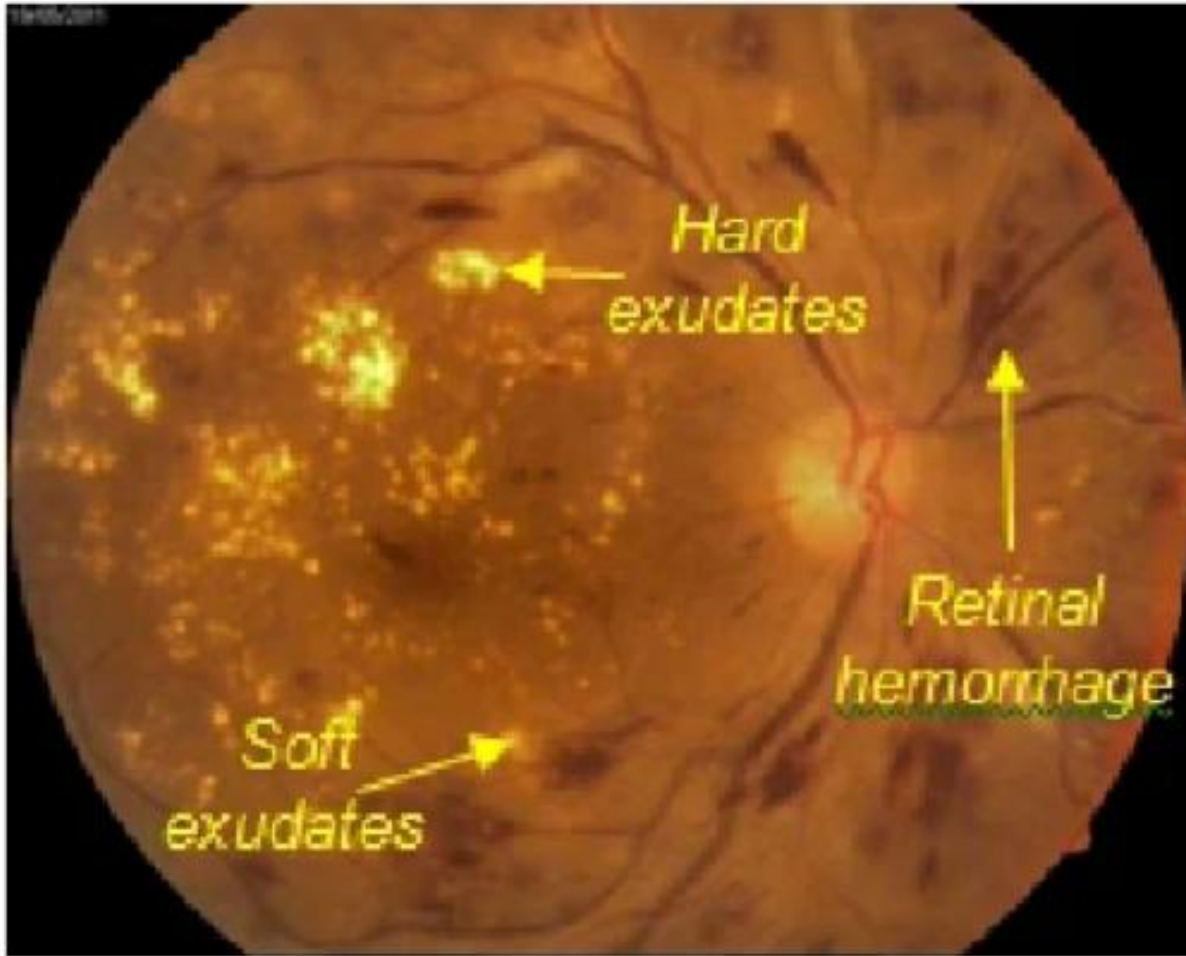
Pada funduskopi pasien retinopati diabetik yang berprogresi menjadi derajat parah (*severe NPDR*), gambaran pembuluh darah vena retina yang mengalami dilatasi abnormal menyerupai bentuk sosis disebut dengan tanda?

- A. *Microaneurysm*
- B. *Hard exudate*
- C. *Dot and blot hemorrhage*
- D. ***Venous beading***
- E. *Cotton wool spot*

SOAL 18



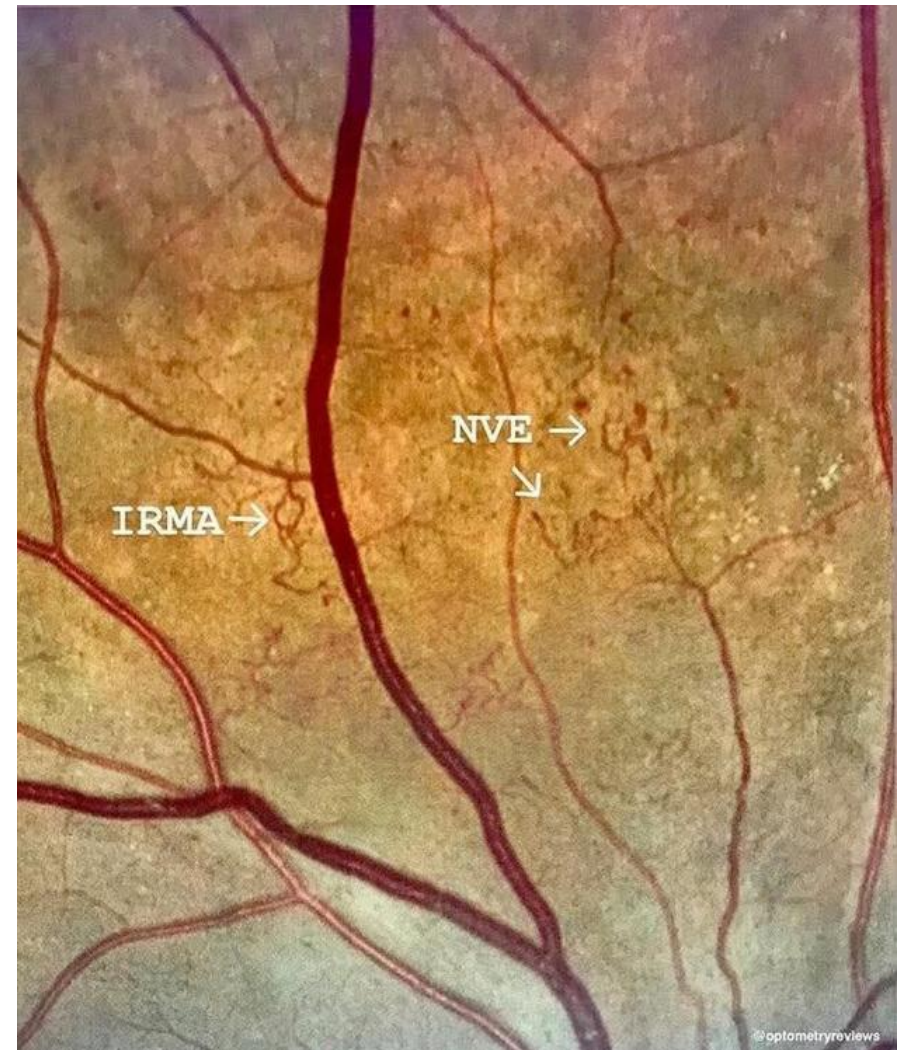
SOAL 18



SOAL 18



Dot/blot intraretinal hemorrhages



SOAL 19

Metformin adalah obat lini pertama dalam tata laksana DM. Namun, dokter harus selalu memperhatikan fungsi ginjal pasien sebelum meresepkan obat ini. Pada keadaan Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) di bawah angka berapakah Metformin mutlak **tidak boleh** diberikan?

- A. < 90 ml/menit/1,73m²
- B. < 60 ml/menit/1,73m²
- C. < 45 ml/menit/1,73m²
- D. < 30 ml/menit/1,73m²
- E. < 15 ml/menit/1,73m²

SOAL 19

Metformin adalah obat lini pertama dalam tata laksana DM. Namun, dokter harus selalu memperhatikan fungsi ginjal pasien sebelum meresepkan obat ini. Pada keadaan Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) di bawah angka berapakah Metformin mutlak **tidak boleh** diberikan?

- A. < 90 ml/menit/1,73m²
- B. < 60 ml/menit/1,73m²
- C. < 45 ml/menit/1,73m²
- D. **< 30 ml/menit/1,73m²**
- E. < 15 ml/menit/1,73m²

SOAL 20

Klasifikasi dislipidemia primer secara klinis sering menggunakan fenotipe Fredrickson. Pada fenotipe Tipe IIa, terjadi peningkatan yang sangat spesifik pada jenis lipoprotein apa saja?

- A. Hanya Kilomikron
- B. Hanya LDL
- C. LDL dan VLDL
- D. *Floating Beta Lipoprotein*
- E. VLDL saja

SOAL 20

Klasifikasi dislipidemia primer secara klinis sering menggunakan fenotipe Fredrickson. Pada fenotipe Tipe IIa, terjadi peningkatan yang sangat spesifik pada jenis lipoprotein apa saja?

- A. Hanya Kilomikron
- B. **Hanya LDL**
- C. LDL dan VLDL
- D. *Floating Beta Lipoprotein*
- E. VLDL saja

SOAL 20

Fenotipe	Peningkatan Lipoprotein	Peningkatan Lipid
I	Kilomikron	Kolesterol total dan trigliserida
IIa	LDL	Trigliserida
IIb	LDL dan VLDL	Kolesterol total dan triglliserida
III	Floating Beta Lipoprotein	Kolesterol total dan trigliserida
IV	VLDL	Kolesterol total
V	Kilomikron dan VLDL	Kolesterol total dan trigliserida

**TERIMA
KASIH**